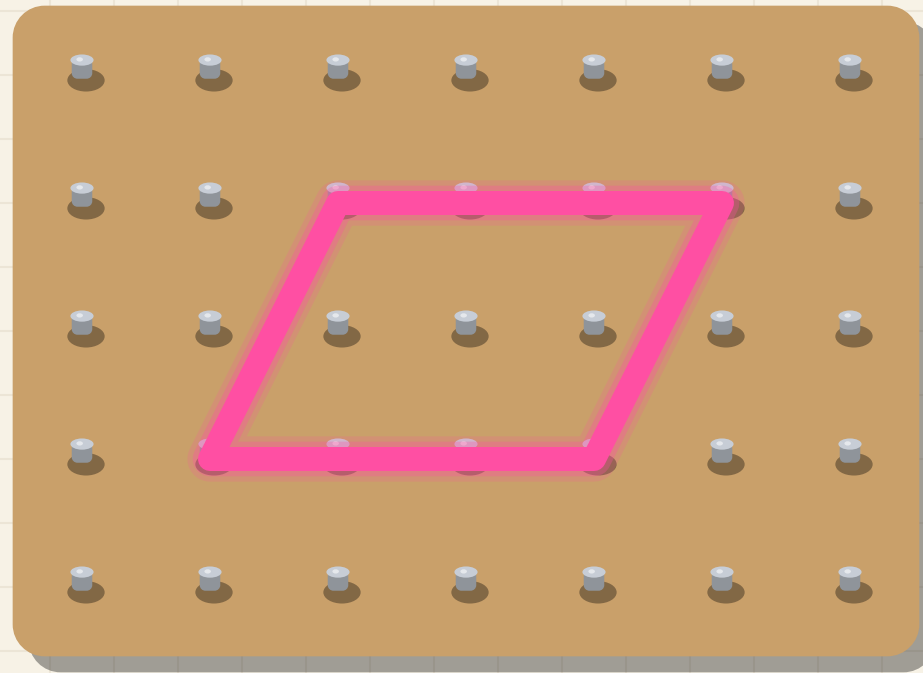


El tablero mágico de la geometría

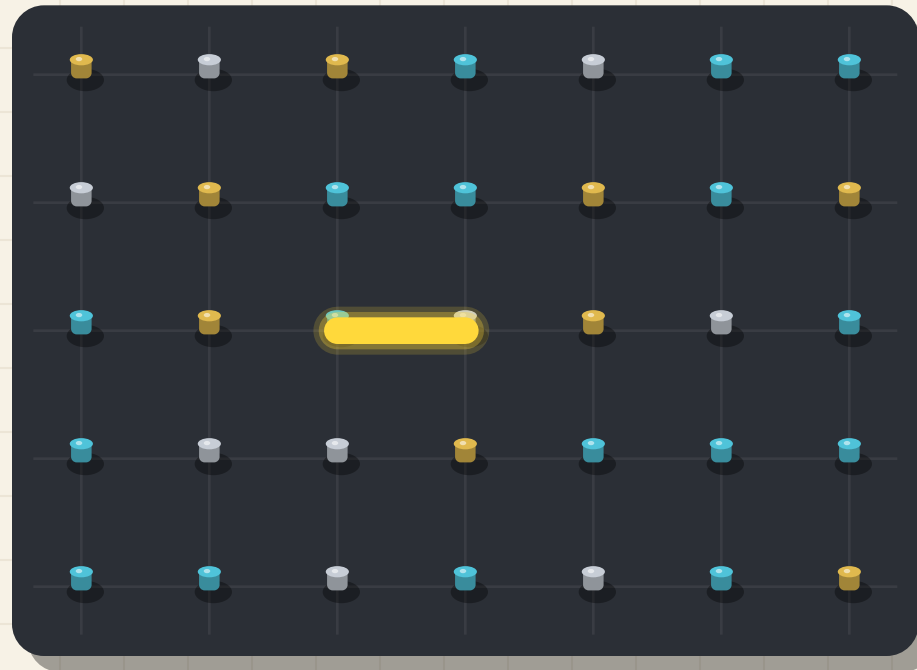
Pequeños arquitectos, preparad vuestras herramientas



Autor: Diego Alberto Moya

Un universo de puntos esperando a ser conectados

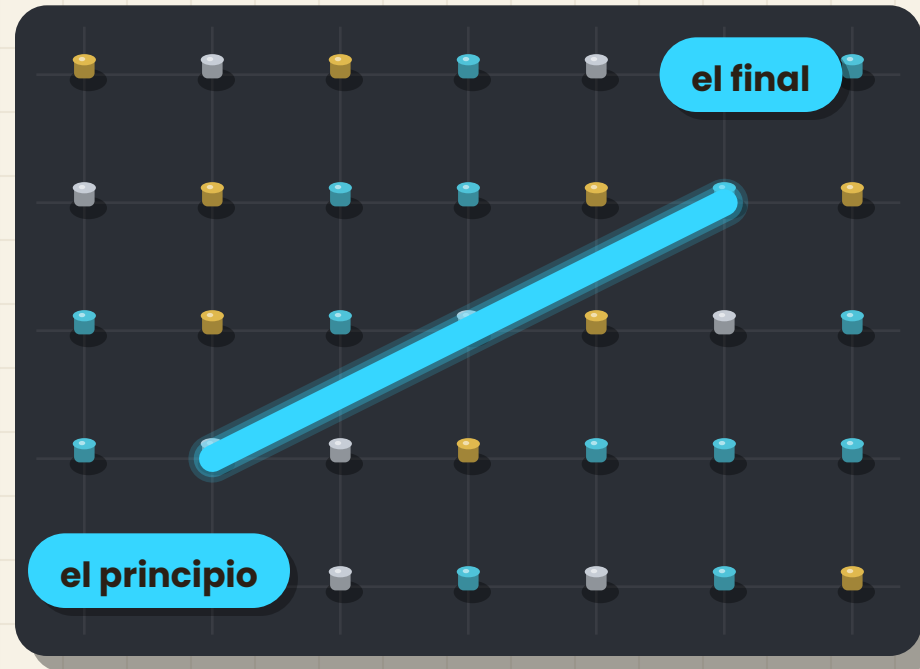
Cada pivote es una estación: nuestro trabajo es crear los caminos



dos pivotes unidos por un segmento

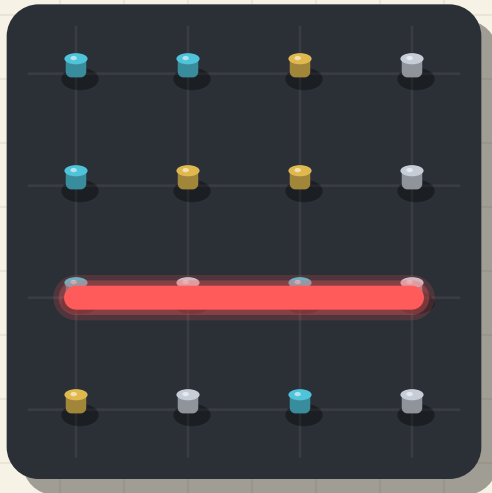
El segmento: nuestra primera herramienta

Una línea completamente recta, con un principio y un final

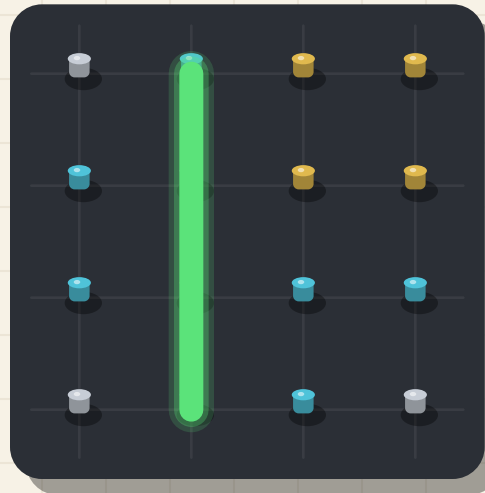


¿Hacia dónde miran los segmentos?

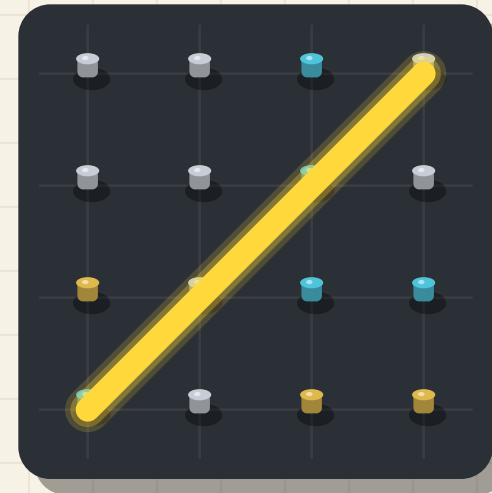
Un segmento puede ser horizontal, vertical u oblicuo (inclinado)



horizontal



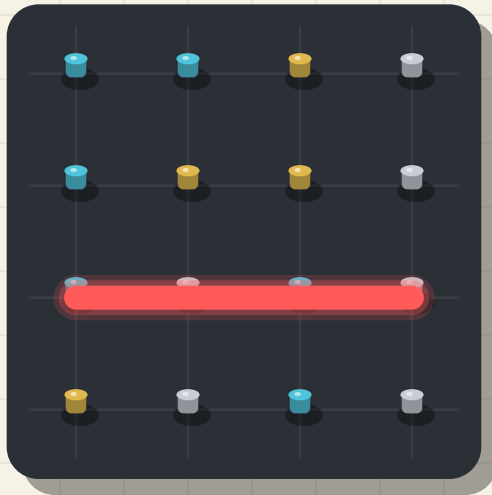
vertical



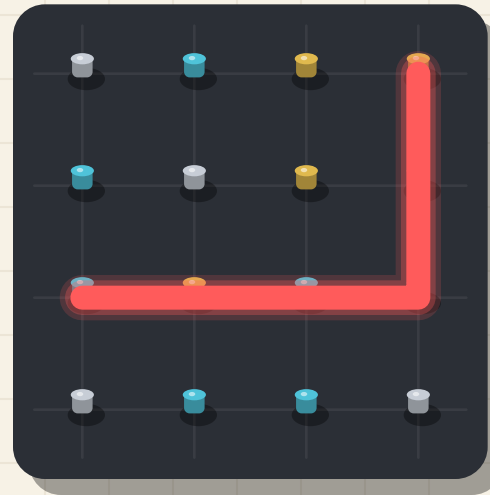
oblicuo

Uniendo fuerzas: las líneas poligonales

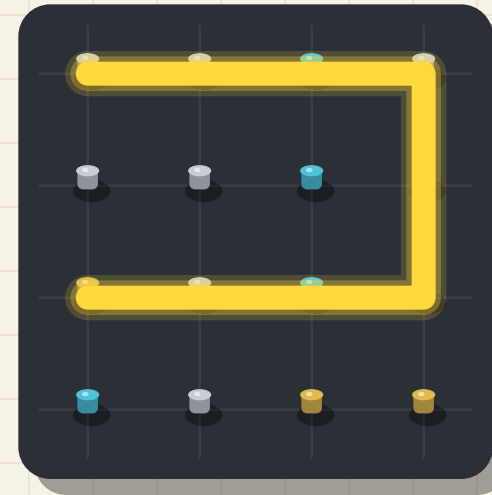
Cuando dos o más segmentos se dan la mano, creamos un camino



Paso 1



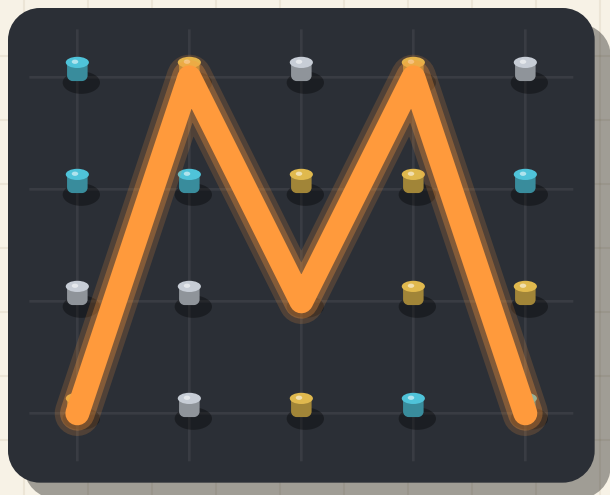
Paso 2



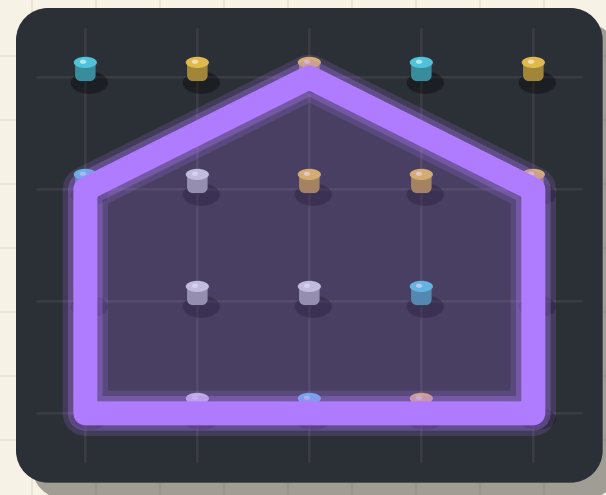
Paso 3

Camino libre o espacios atrapados

¿Qué pasa con los extremos de nuestra línea?



abierto: tiene salidas



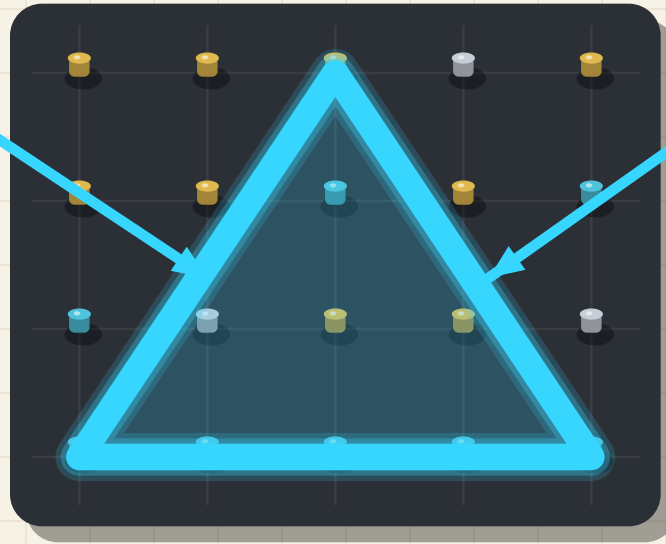
cerrado: atrapa el espacio

El polígono: nace una figura

Cuando la línea poligonal se cierra, la superficie de dentro es un polígono

3 segmentos

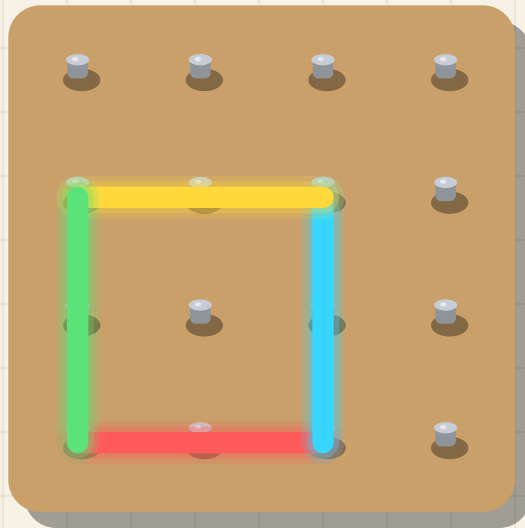
línea cerrada



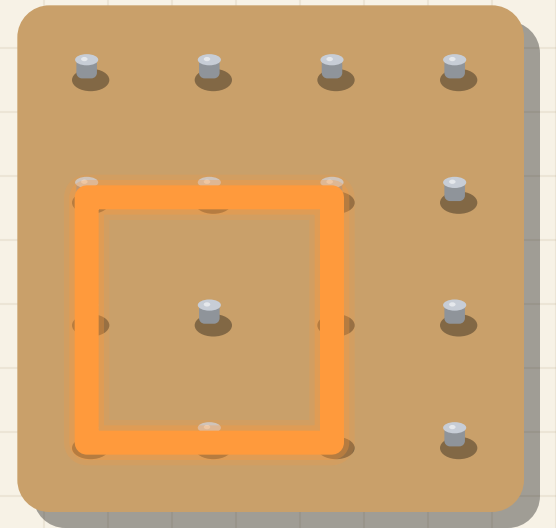
polígono: triángulo

El taller del inventor: técnicas de construcción

Hay más de una forma de construir el mismo polígono



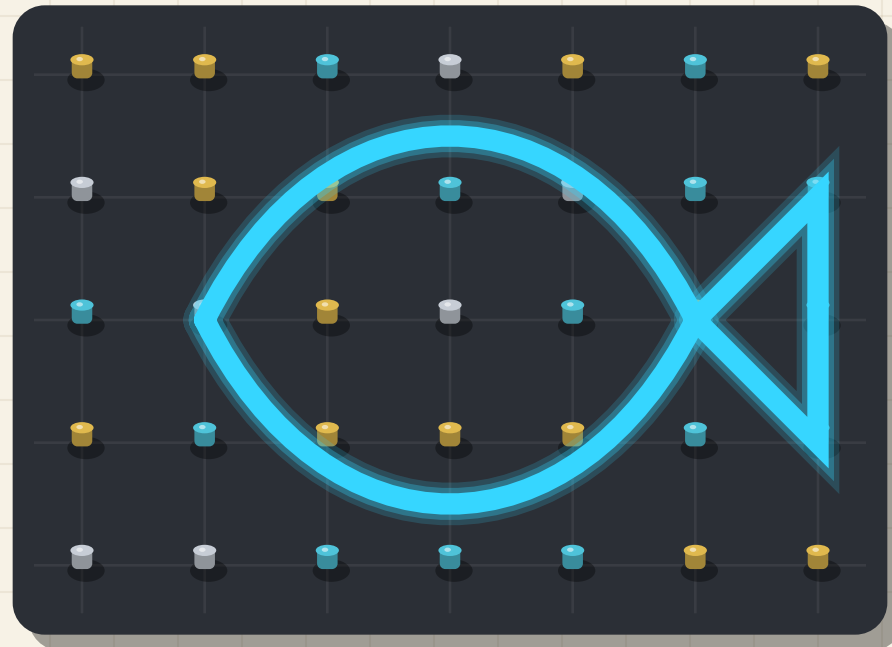
un elástico para cada lado



un solo elástico para toda la figura

Rompemos la regla de la línea recta

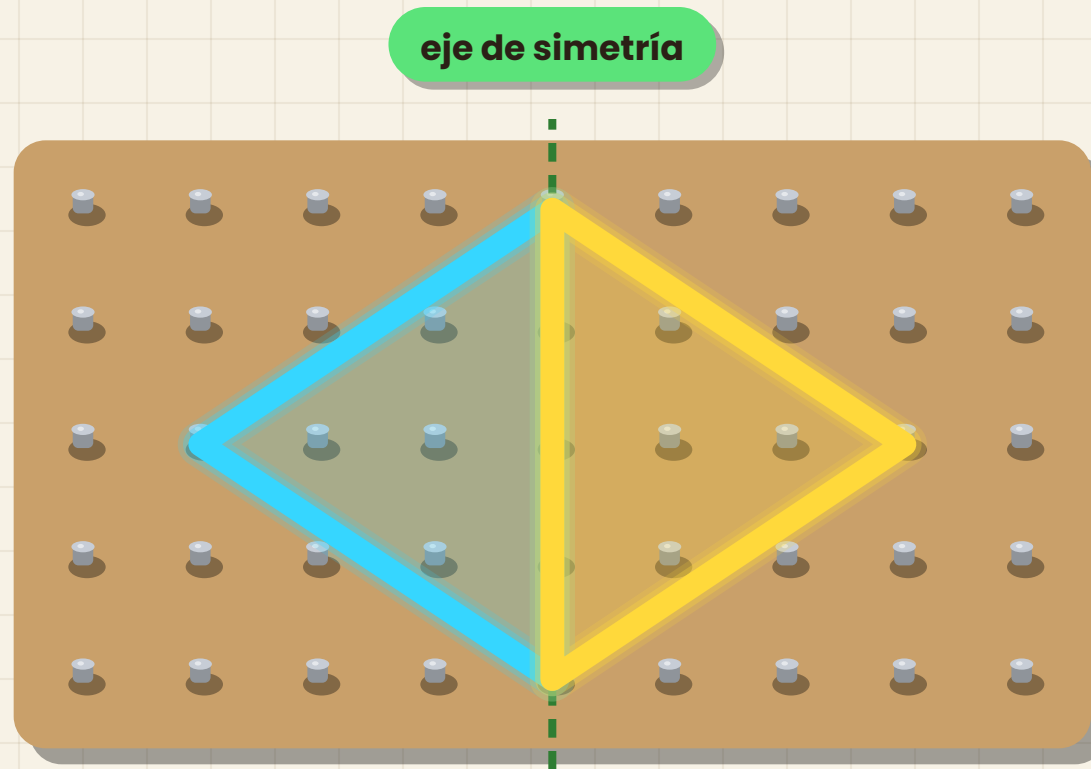
Si moldeamos el elástico con los dedos, podemos crear curvas



un pez moldeando la goma

El espejo mágico: construimos con simetría

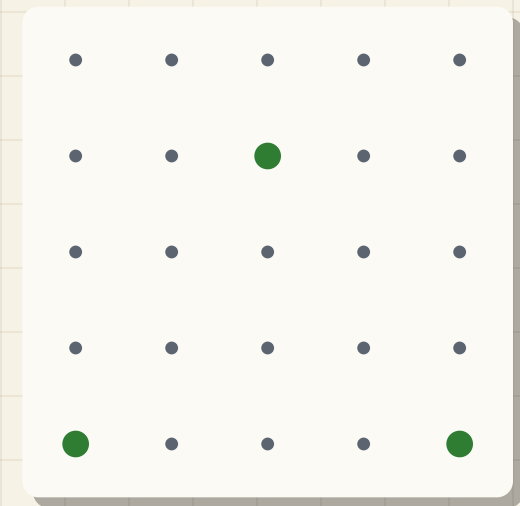
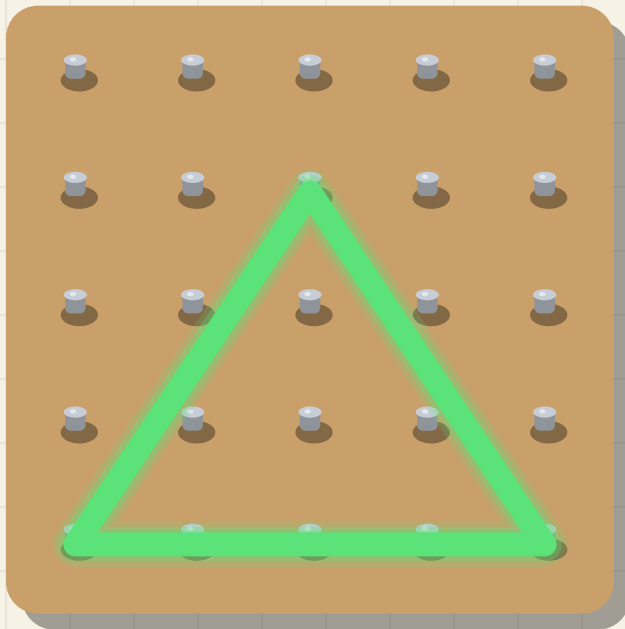
Lo que hay a un lado se refleja exactamente al otro



cada vértice está a la misma distancia del eje

El mapa secreto: del geoplano al papel

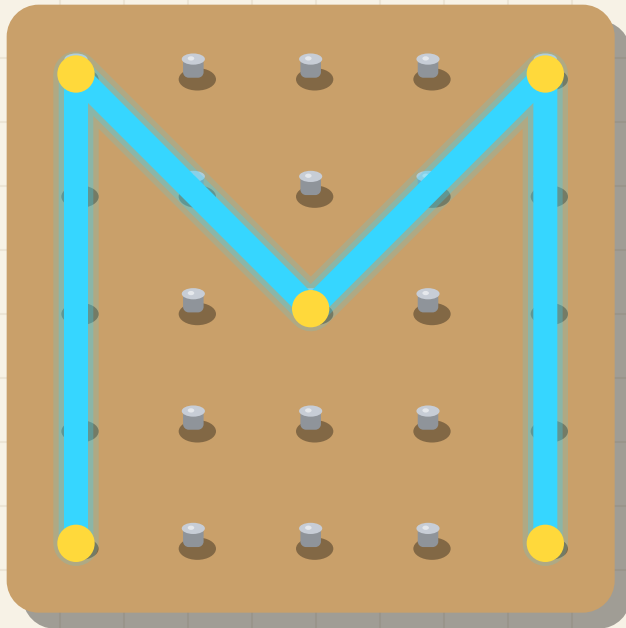
Los pivotes del tablero son exactamente los puntos de la hoja



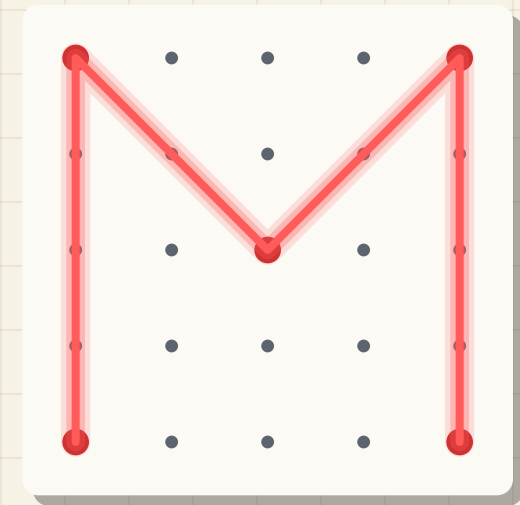
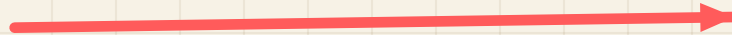
mismo número de puntos y misma figura

Trasladamos la figura contando pivotes

Marcamos primero los vértices y después unimos con la regla



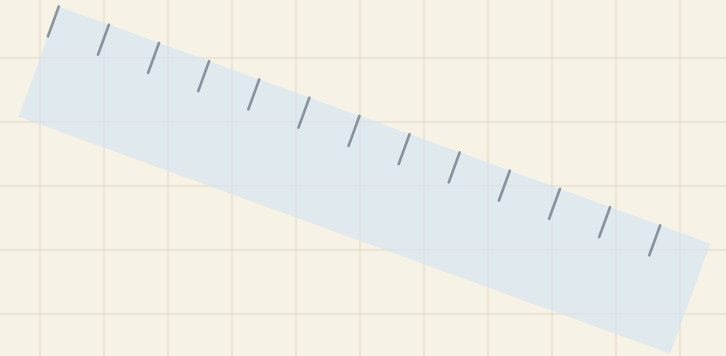
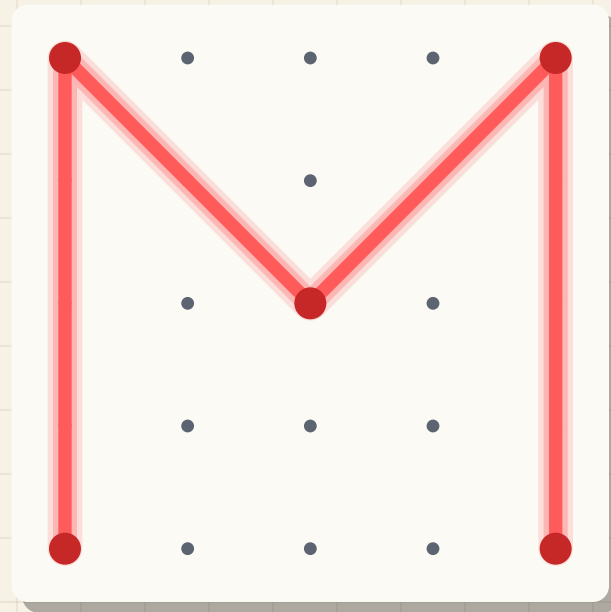
5 vértices



los mismos 5 vértices

La regla mágica: trazamos los segmentos en el papel

La regla y el rotulador hacen el mismo trabajo que la goma elástica



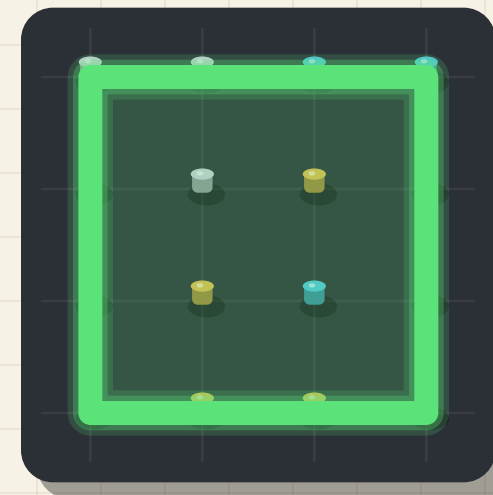
uno la primera marca con la segunda, sin levantar la regla

Cuidado, arquitectos: errores frecuentes



esto NO es un polígono

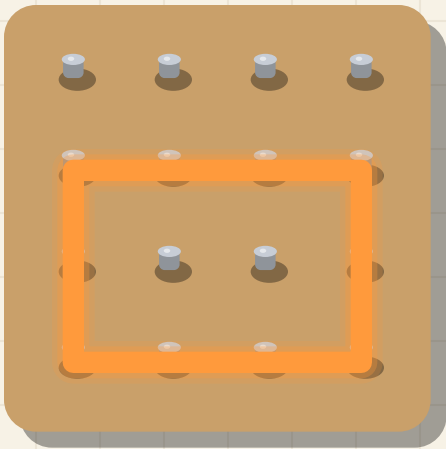
la línea está abierta



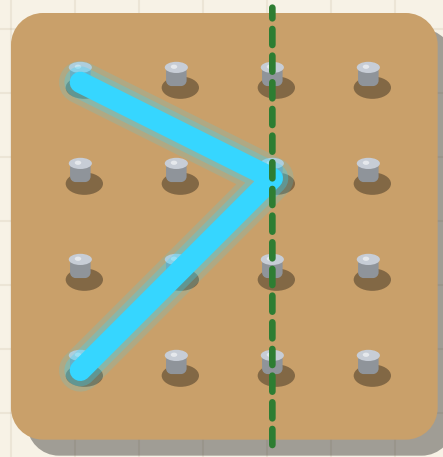
esto SÍ es un polígono

la línea se cierra y atrapa el espacio

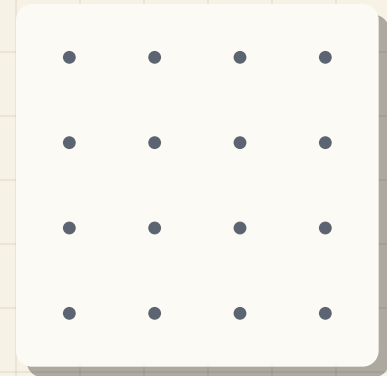
Ahora es tu turno, pequeño arquitecto



1. Construye una línea cerrada



2. Inventa una figura simétrica



3. Trasládala a tu hoja de papel

¡Buen trabajo, arquitectos del geoplano!

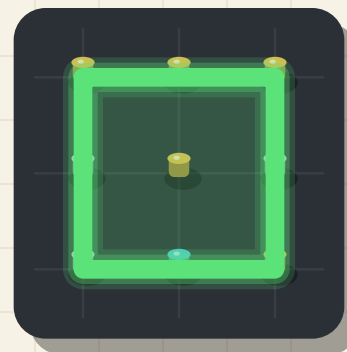
Ya sabéis crear segmentos, líneas abiertas y cerradas, polígonos y simetrías



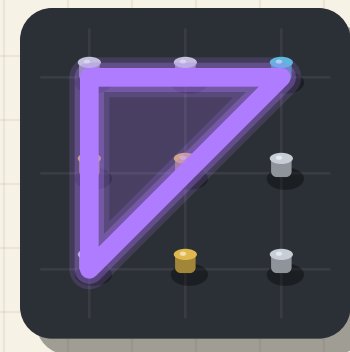
segmento



línea abierta



polígono



simetría